

Projecto 2

Proponente: Luís Corte-Real (LCR)

Título: Ferramentas de Análise de Vídeo

Descrição resumida: Pretende-se desenvolver um conjunto de ferramentas (em *software*) que permitam extrair informações sobre o conteúdo de sinais vídeo.

Número de alunos: 1 ou 2

Ramo: TEC

Descrição:

A análise de imagens e vídeo constitui um tópico de importância crescente para diversas áreas, tendo particular relevo para as áreas das “bases de dados multimédia” e da “codificação de vídeo”. No primeiro caso, o desenvolvimento das técnicas de análise possibilitarão a implementação de mecanismos de busca, baseados nos conteúdos, cada vez mais sofisticados. No segundo caso, as informações sobre o conteúdo das imagens permitem o aumento da eficiência dos algoritmos de compressão.

Atendendo à enorme dimensão do problema da “análise de vídeo”, a única forma viável de o abordar consiste em dividi-lo em pequenos problemas de contornos muito bem definidos. Com esta abordagem pode-se, por um lado, resolver pequenos problemas práticos avulso, e, por outro lado, contribuir para a resolução de problemas de maiores dimensões por agregação das soluções particulares.

Neste projecto pretende-se contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas (“toolbox”) em *software* vocacionada para a extracção de informações sobre o conteúdo de sinais vídeo. Este trabalho concentrar-se-á fundamentalmente na detecção e seguimento de faces [1] e corpos humanos [2] em sequências de imagens.

As ferramentas desenvolvidas neste projecto, em conjunto outras ferramentas já existentes, formarão o núcleo inicial de uma *toolbox* de análise de vídeo. A definição dessa *toolbox* será também uma tarefa deste projecto.

[1] Douglas Chai e King N. Ngan, “Face Segmentation Using Skin-Color Map in Videophone Applications”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol.9, nr.4, pags. 551-564, Junho de 1999.

[2] Ismail Haritaoglu, David Harwood e Larry S. Davis, “W4: Who? When? What? A Real Time System for Detecting and Tracking People”, International Conference on Face and Gesture Recognition, April 14-16, 1998, Nara, Japan.